

AsliNi: SISTEM VERIFIKASI KEASLIAN SERTIFIKAT DIGITAL BERBASIS DIGITAL SIGNATURE

Putra Heryan G. P.¹⁾, Muhammad Daffa D. A.²⁾, Muhammad Fiqri J. A.³⁾

1, 2, 3) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: putraheryan15@gmail.com, fld022142@student.unram.ac.id,
jordyardianto26@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan sertifikat digital masih menjadi salah satu permasalahan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap keabsahan dokumen elektronik. Selain itu, proses verifikasi yang dilakukan secara manual cenderung memerlukan waktu lebih lama serta berisiko menimbulkan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan AsliNi, yaitu sebuah sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web yang memanfaatkan teknologi tanda tangan digital (*digital signature*) menggunakan algoritma *Rivest Shamir Adleman* (RSA) dan *Secure Hash Algorithm 256* (SHA-256). Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web yang mendukung proses penerbitan dan verifikasi sertifikat digital secara terintegrasi. Mekanisme sistem diawali dengan pembangkitan nilai *hash* sertifikat menggunakan SHA-256, yang selanjutnya ditandatangani menggunakan kunci privat RSA untuk menghasilkan tanda tangan digital. Pada tahap verifikasi, pengguna dapat mengunggah sertifikat digital yang akan diperiksa. Sistem kemudian melakukan validasi tanda tangan digital menggunakan kunci publik RSA serta membandingkan nilai *hash* hasil verifikasi dengan nilai *hash* dokumen untuk memastikan integritas dan keaslian sertifikat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan verifikasi sertifikat secara otomatis serta mendeteksi perubahan data pada dokumen yang telah ditandatangani. Penerapan kombinasi RSA dan SHA-256 memberikan jaminan terhadap aspek integritas, autentikasi, dan non repudiation, sehingga dapat meminimalkan risiko pemalsuan sertifikat digital. Dengan demikian, diharapkan AsliNi dapat menjadi solusi yang efektif dan andal dalam mendukung proses verifikasi sertifikat digital yang aman, efisien, dan terpercaya.

Kata kunci: Kriptografi; Verifikasi Sertifikat Digital; Digital Signature; RSA; SHA-256

Abstract

Digital certificate forgery remains a significant issue that can reduce trust in the authenticity of electronic documents. In addition, manual verification processes tend to be time-consuming and are prone to errors during document validation. This study aims to design and implement AsliNi, a web based digital certificate authenticity verification system that utilizes digital signature technology based on the Rivest Shamir Adleman (RSA) algorithm and the Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256). The system is developed as a web application that supports the integrated issuance and verification of digital certificates. The system mechanism begins with generating a certificate hash value using SHA-256, which is subsequently signed using an RSA private key to produce a digital signature. During the verification stage, users can upload a digital certificate for validation. The system then verifies the digital signature using the corresponding RSA public key and compares the resulting hash value with the hash value of the uploaded document to ensure the integrity and authenticity of the certificate. Experimental results demonstrate that the system is capable of automatically verifying digital certificates and detecting any modifications made to signed documents. The implementation of RSA and SHA-256 provides guarantees of integrity, authentication, and non-repudiation, thereby minimizing the risk of digital certificate forgery. Therefore, AsliNi is expected to serve as an effective and reliable solution for supporting secure, efficient, and trustworthy digital certificate verification processes.

Keyword: Cryptography; Digital Certificate Verification; Digital Signature; RSA; SHA-256

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai dokumen administrasi beralih dari bentuk fisik menjadi dokumen digital. Sertifikat pelatihan, seminar, dan workshop dapat diterbitkan serta didistribusikan secara lebih cepat melalui media elektronik. Akan tetapi, kemudahan distribusi tersebut juga menimbulkan risiko pemalsuan, penggandaan, dan perubahan isi sertifikat tanpa otorisasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme verifikasi yang

mampu membuktikan keaslian serta integritas sertifikat digital.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menjaga keaslian dokumen digital adalah *digital signature*. Pada skema *digital signature*, dokumen diringkas menjadi nilai *hash*, kemudian nilai tersebut ditandatangani menggunakan kunci privat. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai *hash* dokumen yang diperiksa dengan hasil verifikasi tanda tangan menggunakan kunci publik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi SHA-256 dan RSA

dapat digunakan untuk mendukung autentikasi, integritas, serta pencegahan pemalsuan dokumen digital [1]-[4].

Beberapa penelitian terkait telah menerapkan tanda tangan digital pada sertifikat mahasiswa, surat keterangan lulus, surat perjalanan dinas, dan dokumen akademik lain [1]-[4]. Pendekatan lain juga memanfaatkan *blockchain* untuk verifikasi sertifikat berbasis website [5]. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme web sederhana untuk pembuatan, penandatanganan, pengiriman, dan verifikasi sertifikat digital tanpa menjadikan QR Code sebagai mekanisme utama verifikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan AsliNi sebagai sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web menggunakan *digital signature*. Tujuan penelitian ini adalah merancang alur sistem, kebutuhan fungsional, serta mekanisme pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menggunakan SHA-256 dan RSA. Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya rancangan sistem yang dapat membantu admin menerbitkan sertifikat dan membantu peserta atau pihak lain memeriksa keaslian sertifikat secara lebih cepat dan terstruktur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sertifikat digital merupakan dokumen elektronik yang digunakan sebagai bukti keikutsertaan atau pencapaian seseorang pada suatu kegiatan. Dalam konteks digital, sertifikat perlu memiliki mekanisme verifikasi agar penerima dokumen dapat memastikan bahwa sertifikat tersebut benar diterbitkan oleh pihak yang sah dan tidak mengalami perubahan. Penelitian Wijayanto dan Waliyullah menunjukkan bahwa verifikasi sertifikat berbasis website dapat membantu membedakan sertifikat asli dan palsu melalui mekanisme validasi data digital [5].

Dalam pengamanan dokumen, fungsi *hash* kriptografis berperan menghasilkan ringkasan data yang sensitif terhadap perubahan isi dokumen. SHA-256 menghasilkan *message digest* berukuran 256 bit, sehingga perubahan kecil pada file sertifikat akan menghasilkan nilai *hash* yang berbeda. Penelitian Hutagalung dkk. dan Prasetya dkk. menekankan bahwa SHA-256 dapat digunakan untuk validasi integritas file dan dokumen berbasis PDF karena sensitivitasnya terhadap perubahan data [2], [8].

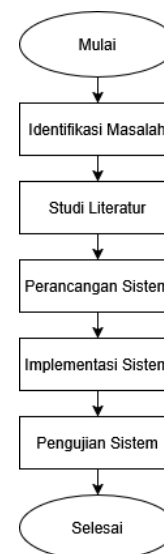
RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Pada skema *digital signature*, kunci privat digunakan untuk menandatangani nilai *hash*, sedangkan kunci publik digunakan untuk melakukan verifikasi. Penelitian Fachrul dkk. serta Melina dkk. menjelaskan bahwa RSA dapat digunakan untuk membuktikan autentikasi penandatanganan dan keaslian

dokumen melalui proses verifikasi berbasis kunci publik [3], [7].

Penelitian Lorien dan Wellem mengembangkan sistem otentikasi dokumen berbasis QR Code dan *digital signature* menggunakan SHA-256 dan RSA pada sertifikat mahasiswa [1]. Barus dkk. menerapkan SHA-256 dan RSA untuk pengamanan surat perintah perjalanan dinas berbasis *digital signature* [4]. Somsuk mengusulkan metode *signing* dan *verification* berkecepatan tinggi untuk dokumen resmi elektronik menggunakan RSA [6]. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar bahwa *digital signature* dapat digunakan sebagai mekanisme keamanan dokumen, sedangkan AsliNi diarahkan secara khusus pada alur sertifikat pelatihan atau seminar berbasis web dengan dua aktor utama, yaitu admin dan peserta.

III. METODOLOGI PENELITIAN

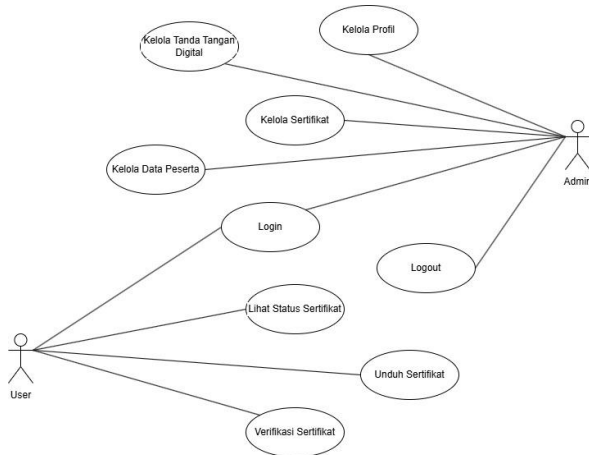
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian terapan dengan pendekatan pengembangan sistem. Penelitian terapan dipilih karena tujuan utama penelitian bukan hanya menjelaskan konsep kriptografi, tetapi menerapkan konsep tersebut ke dalam sistem web AsliNi untuk membantu proses penerbitan, pengelolaan, dan verifikasi keaslian sertifikat digital. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem.



Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

Diagram alur penelitian pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian diawali dari tahap identifikasi masalah, yaitu menganalisis permasalahan pemalsuan sertifikat digital dan proses verifikasi yang masih rentan dilakukan secara manual. Setelah itu dilakukan studi literatur untuk mengkaji penelitian

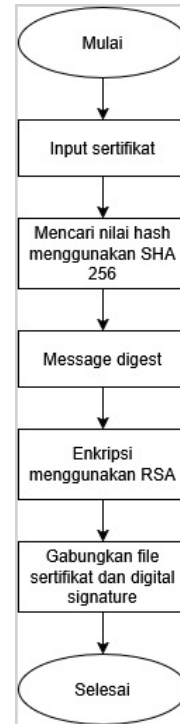
terdahulu yang berkaitan dengan sertifikat digital, digital signature, SHA-256, RSA, dan sistem verifikasi berbasis web. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang meliputi perancangan aktor, fitur, alur proses, struktur data, serta mekanisme tanda tangan digital pada sertifikat. Hasil rancangan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam sistem web AsliNi. Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan dan proses verifikasi mampu membedakan sertifikat asli dengan sertifikat yang tidak valid atau telah dimodifikasi.



Gambar 2 Use Case Diagram Sistem AsliNi

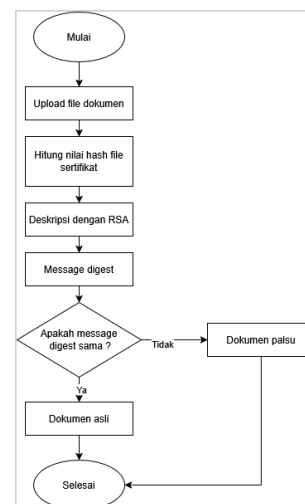
Use case diagram pada Gambar 2 menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk melakukan login, logout, mengelola profil, mengelola data peserta, mengelola sertifikat, serta mengelola tanda tangan digital. Fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa admin berperan sebagai pihak yang menerbitkan dan mengatur proses pembuatan sertifikat digital. Sementara itu, user dapat melakukan login, melihat status sertifikat, mengunduh sertifikat yang telah diterima, dan melakukan verifikasi sertifikat.

Pengujian sistem dirancang menggunakan pendekatan fungsional untuk memeriksa kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan pada fitur login, pengelolaan data peserta, pengelolaan sertifikat, proses pembuatan tanda tangan digital, pengunduhan sertifikat, dan verifikasi sertifikat. Selain itu, pengujian juga diarahkan pada skenario sertifikat asli dan sertifikat yang telah mengalami perubahan, sehingga sistem dapat dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam menjaga keaslian dan integritas sertifikat digital.



Gambar 3 Alur Sistem Penandatanganan Sertifikat

Gambar 3 menunjukkan alur pembentukan *digital signature* pada sertifikat. Proses diawali dengan *input* sertifikat, kemudian sistem menghitung nilai *hash* menggunakan algoritma SHA-256. Nilai *hash* tersebut berperan sebagai *message digest* yang mewakili isi sertifikat. Selanjutnya, *message digest* ditandatangani menggunakan kunci privat RSA sehingga menghasilkan *digital signature*. Hasil akhir proses ini adalah sertifikat yang memiliki nilai *hash* dan tanda tangan digital, sehingga perubahan pada isi sertifikat dapat dideteksi pada tahap verifikasi.



Gambar 4 Alur Sistem Verifikasi Sertifikat

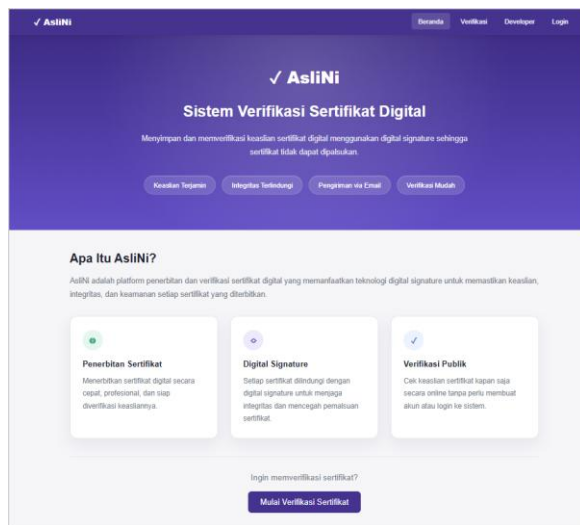
Gambar 4 menjelaskan proses verifikasi sertifikat. Pengguna dapat mengunggah file dokumen

atau memasukkan ID sertifikat, kemudian sistem menghitung ulang nilai *hash* dari file sertifikat. Setelah itu, sistem memeriksa digital signature RSA menggunakan kunci publik. Apabila *message digest* hasil verifikasi sesuai dengan nilai hash sertifikat yang tersimpan, sistem menampilkan bahwa dokumen valid dan asli. Sebaliknya, apabila *message digest* tidak sesuai atau data sertifikat tidak ditemukan, sistem menampilkan bahwa dokumen tidak valid.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

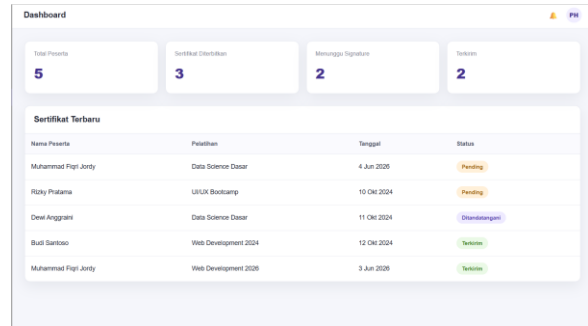
4.1 IMPLEMENTASI ANTARMUKA PENGGUNA

Implementasi sistem AsliNi menghasilkan aplikasi web verifikasi sertifikat digital yang terdiri atas halaman publik, halaman admin, dan halaman user. Halaman publik digunakan untuk memperkenalkan sistem dan menyediakan fitur verifikasi sertifikat tanpa harus login. Halaman admin digunakan untuk mengelola data peserta, memantau sertifikat, menandatangani sertifikat menggunakan digital signature RSA, dan melihat riwayat sertifikat. Sementara itu, halaman user digunakan untuk mendaftarkan sertifikat, melihat status sertifikat, serta mengunduh sertifikat yang telah diterima oleh admin.



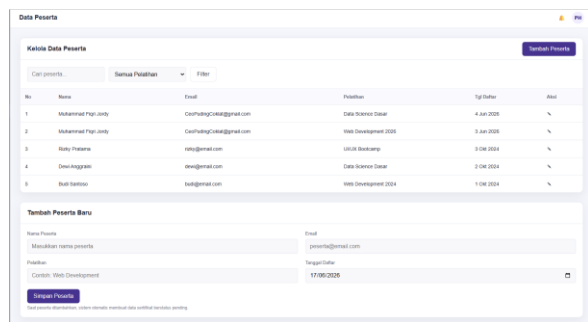
Gambar 5 Tampilan Halaman Beranda AsliNi

Tampilan beranda pada Gambar 5 memperlihatkan identitas sistem AsliNi sebagai sistem verifikasi sertifikat digital. Pada halaman ini ditampilkan manfaat utama sistem, seperti penerbitan sertifikat, perlindungan integritas melalui digital signature, dan verifikasi publik. Tombol menuju halaman verifikasi disediakan agar pengguna dapat langsung melakukan pemeriksaan keaslian sertifikat.



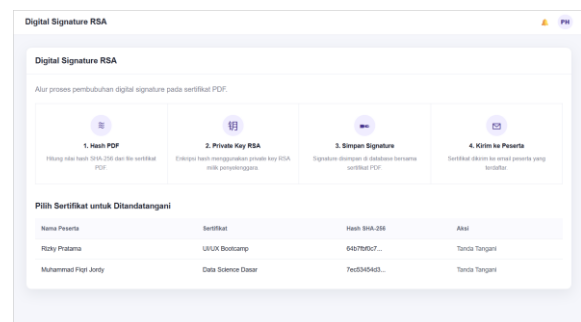
Gambar 6 Tampilan Dashboard Admin

Dashboard admin pada Gambar 6 menampilkan ringkasan jumlah peserta dan status sertifikat. Berdasarkan data uji pada sistem, terdapat 5 peserta, 3 sertifikat diterbitkan, 2 sertifikat menunggu *signature*, dan 2 sertifikat berstatus terkirim. Informasi ini membantu admin memantau proses penerbitan sertifikat secara cepat, terutama untuk mengetahui sertifikat yang masih harus diproses dan sertifikat yang telah selesai.



Gambar 7 Tampilan Pengelolaan Data Peserta

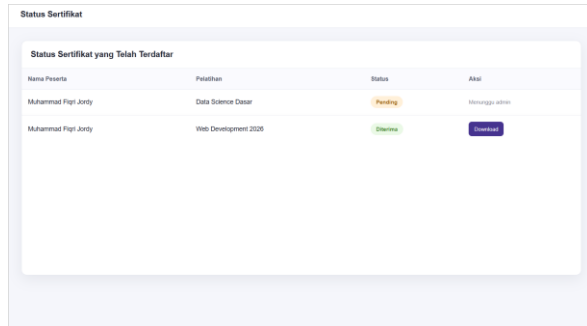
Gambar 7 menunjukkan fitur pengelolaan data peserta. Admin dapat melihat daftar peserta berdasarkan nama, email, pelatihan, dan tanggal daftar. Sistem juga menyediakan form tambah peserta baru, sehingga admin dapat menambahkan data peserta secara langsung. Ketika data peserta ditambahkan, sistem dapat membentuk data sertifikat awal dengan status pending sebelum proses tanda tangan digital dilakukan.



Gambar 8 Tampilan Proses Digital Signature RSA

Tampilan *Digital Signature* RSA pada Gambar 8 menjadi bagian utama dari proses keamanan

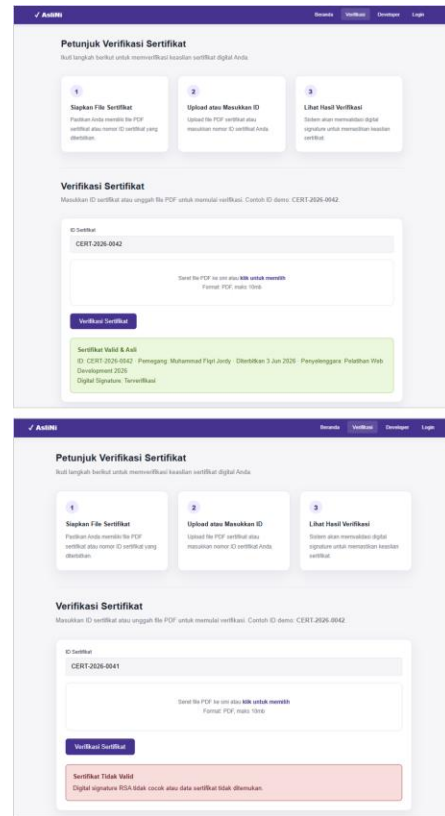
sertifikat. Sistem menampilkan tahapan *hash* PDF, penggunaan *private key* RSA, penyimpanan *signature*, dan pengiriman sertifikat kepada peserta. Pada tabel sertifikat, admin dapat melihat nilai *hash* SHA-256 dari setiap sertifikat yang masih pending dan melakukan aksi tanda tangani. Setelah proses tanda tangan berhasil, sistem menyimpan *digital signature*, mengubah *signature verified* menjadi aktif, serta memperbarui status sertifikat menjadi ditandatangani.



Status Sertifikat			
Status Sertifikat yang Telah Terdaftar			
Nama Peserta	Pelatihan	Status	Aksi
Muhammad Fiqri Jantiy	Data Science Dasar	Pending	Menunggu admin
Muhammad Fiqri Jantiy	Web Development 2026	Online	Download

Gambar 9 Tampilan Status Sertifikat User

Pada sisi *user*, sistem menyediakan halaman status sertifikat seperti pada Gambar 9. Halaman ini menampilkan sertifikat yang telah didaftarkan oleh *user* beserta statusnya. Sertifikat yang masih pending belum dapat diunduh dan ditampilkan dengan keterangan menunggu admin. Sertifikat yang telah diterima menampilkan tombol download, sehingga *user* dapat mengambil file sertifikat setelah admin menyelesaikan proses verifikasi dan penandatanganan.



Gambar 10 Tampilan Hasil Verifikasi Valid dan Tidak Valid

Hasil pengujian fitur verifikasi ditunjukkan pada Gambar 10, ketika ID sertifikat dan data *signature* sesuai, sistem menampilkan pesan “Sertifikat Valid & Asli” beserta informasi ID sertifikat, pemegang sertifikat, tanggal penerbitan, penyelenggara, dan status *digital signature* yang terverifikasi. Pada skenario lain, sistem menampilkan “Sertifikat Tidak Valid” apabila *signature* RSA tidak cocok atau data sertifikat tidak ditemukan. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme SHA-256 dan RSA dapat digunakan untuk membedakan sertifikat yang valid dengan sertifikat yang tidak memenuhi data verifikasi.

4.2 PENGUJIAN

Tahap pengujian terhadap sistem AsliNi mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh fungsi yang telah dirancang dapat berjalan sesuai ekspektasi serta memiliki ketahanan keamanan yang memadai. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh guna mendeteksi potensi kesalahan (*bug*) fungsional maupun celah pada implementasi kriptografi sebelum sistem diimplementasikan secara luas. Guna memastikan kualitas dan tingkat reliabilitas aplikasi web yang dikembangkan, mekanisme pengujian dikelompokkan ke dalam dua metode utama, yaitu pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing* dan pengujian keamanan melalui *Security Testing*.

Tabel 1 Pengujian *Black Box* Sistem AsliNi

Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
Pendaftaran Sertifikat	User mengisi data, memilih pelatihan, dan mengunggah sertifikat.	Data peserta dan sertifikat berhasil tersimpan ke dalam database dengan status “ <i>pending</i> ”.
Pengelolaan Data Peserta	Admin menambahkan, mengubah, atau mencari data peserta melalui menu pencarian.	Data peserta berhasil diperbarui di sistem dan langsung direfleksikan pada menu Data Peserta.
Pemberian <i>digital signature</i> pada sertifikat	Admin memilih sertifikat berstatus <i>pending</i> dan menekan tombol tanda tangani untuk pemberian <i>digital signature</i> pada sertifikat	Sistem berhasil menandatangani sertifikat, status sertifikat berubah menjadi “Ditandatangani”.
Status Sertifikat User	User membuka halaman status sertifikat untuk melihat progres dokumennya.	Sistem menampilkan status “ <i>pending</i> ” jika menunggu admin, dan memunculkan tombol “Download” jika sertifikat sudah diterima.
Unduh Sertifikat	User menekan tombol “Download” pada sertifikat yang telah selesai diproses.	File sertifikat digital yang telah dibubuhi <i>digital signature</i> berhasil diunduh ke halaman user.
Verifikasi Sertifikat	Pengguna memasukkan ID sertifikat atau mengunggah file sertifikat dalam bentuk PDF	Sistem menampilkan pesan “Sertifikat Valid & Asli” jika sertifikat asli dan sistem menampilkan peringatan “Sertifikat Tidak

		Valid” jika sertifikat palsu.
--	--	-------------------------------

Tabel 1 menyajikan hasil pengujian fungsional (*Black Box Testing*) terhadap enam fitur utama dalam sistem AsliNi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur, mulai dari pendaftaran sertifikat oleh *user*, pengelolaan data oleh admin, proses penandatanganan digital (*digital signature*), hingga fitur verifikasi dokumen, dapat beroperasi sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur sistem mampu memberikan *output* yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga membuktikan bahwa sistem AsliNi telah memiliki fungsionalitas yang berjalan dengan baik dan andal.

Tabel 2 Pengujian *Security Testing* Sistem AsliNi

Skenario Uji Keamanan	Langkah Pengujian	Hasil Pengujian
Modifikasi isi file sertifikat	Mengubah isi sertifikat asli secara manual seperti mengganti nama peserta pada file sertifikat lalu diverifikasi di sistem.	Sistem menolak sertifikat tersebut karena perubahan sekecil apa pun pada sertifikat membuat SHA-256 menghasilkan nilai <i>hash</i> yang berbeda, sehingga muncul notifikasi di sistem bahwa “Sertifikat Tidak Valid”.
Serangan <i>bit-flipping</i>	Memanipulasi 1 <i>bit</i> raw data dari file sertifikat asli melalui <i>Hex Editor</i> untuk mensimulasikan kerusakan atau intersepsi data.	Sistem menolak sertifikat karena algoritma SHA-256 sangat sensitif (<i>avalanche effect</i>). Perubahan 1 <i>bit</i> mengubah total nilai <i>hash</i> , sehingga saat dicocokkan dengan hasil dekripsi RSA tidak akan sama, memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.

Pemalsuan <i>digital signature</i> file sertifikat	Menyalin <i>digital signature</i> RSA dari dokumen sertifikat asli yang sah, lalu menempelkannya secara paksa ke dalam struktur <i>file</i> PDF sertifikat palsu untuk diverifikasi.	Hasil dekripsi <i>signature</i> menggunakan <i>public key</i> RSA merujuk pada <i>hash</i> dokumen asli. Karena nilai ini tidak cocok dengan <i>hash</i> SHA-256 dokumen palsu yang diunggah, sistem otomatis memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.
Verifikasi dengan <i>public key</i> yang salah	Memverifikasi file sertifikat asli dan valid di sistem, namun sengaja menggunakan <i>public key</i> RSA yang salah (bukan pasangan dari <i>private key</i> pembuat sertifikat).	Proses dekripsi <i>signature</i> RSA gagal. Nilai yang dihasilkan menjadi acak dan tidak sesuai dengan <i>hash</i> SHA-256 dokumen tersebut, sehingga sistem langsung memunculkan “Sertifikat Tidak Valid”.

Tabel 2 menyajikan hasil pengujian keamanan (*Security Testing*) terhadap sistem AsliNi untuk mengevaluasi ketahanan mekanisme *digital signature* berbasis algoritma RSA dan SHA-256. Pengujian ini dilakukan melalui empat skenario serangan, yaitu modifikasi konten dokumen, serangan *bit-flipping*, upaya pemalsuan *digital signature*, serta penggunaan kunci publik yang tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian, sistem terbukti mampu mendeteksi secara akurat setiap bentuk manipulasi tersebut dan memberikan respons “Sertifikat Tidak Valid”.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, Sistem AsliNi berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web untuk verifikasi keaslian sertifikat digital menggunakan kombinasi algoritma SHA-256 dan RSA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem berjalan dengan baik, serta mekanisme digital signature mampu menjaga integritas dan keaslian sertifikat dengan mendeteksi berbagai bentuk manipulasi dokumen secara efektif.

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dilengkapi dengan pengiriman email otomatis

yang terintegrasi, fitur QR Code untuk verifikasi yang lebih mudah, serta audit trail untuk pencatatan aktivitas sistem. Selain itu, keamanan pengelolaan kunci RSA dan pengujian performa pada skala yang lebih besar perlu ditingkatkan agar sistem lebih siap digunakan pada lingkungan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Lorian and T. Wellem, “Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature,” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 5, no. 4, pp. 663-671, 2021.
- [2] J. Hutagalung, P. S. Ramadhan, and S. J. Sihombing, “Keamanan Data Menggunakan Secure Hashing Algorithm (SHA)-256 dan Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Digital Signature,” Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, vol. 10, no. 6, pp. 1213-1222, Dec. 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023107319.
- [3] M. Fachrul, Sutardi, L. M. Tajidun, and L. M. B. Aksara, “Penerapan Konsep Digital Signature terhadap Verifikasi Keaslian Dokumen Transkrip Nilai Mahasiswa Menggunakan Enkripsi Rivest Shamir Adleman,” semanTIK, vol. 8, no. 1, pp. 45-52, Jan.-Jun. 2022, doi: 10.55679/semantik.v8i1.21608.
- [4] R. P. Barus, M. G. Suryanata, D. H. Pane, and A. A. Hafiz, “Penerapan Tanda Tangan Digital Menggunakan Algoritma SHA-256 dan RSA untuk Pengamanan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Desa Namo Rambe,” Jurnal Sistem Informasi TGD, vol. 4, no. 4, pp. 881-892, Jul. 2025.
- [5] H. Wijayanto and P. M. Waliyullah, “Aplikasi Verifikasi Sertifikat Berbasis Website Menggunakan Blockchain,” Jurnal InFact Sains dan Komputer, vol. 8, no. 2, Jul. 2024, doi: 10.61179/jurnalinfact.v8i02.586.
- [6] K. Somsuk, “The development of signing and verification methods for high speed digital signatures on electronic official documents by using RSA cryptography,” Cogent Engineering, vol. 11, no. 1, p. 2432513, 2024, doi: 10.1080/23311916.2024.2432513.
- [7] Melina, Sukono, H. Napitupulu, and V. A. Kusumaningtyas, “Verifikasi Tanda Tangan Elektronik dengan Teknik Otentikasi Berbasis Kriptografi Kunci Publik Sistem Menggunakan Algoritma Kriptografi Rivest-Shamir-Adleman,” Jurnal Matematika Integratif, vol. 18, no. 1, pp. 27-39, 2022, doi: 10.24198/jmi.v18.n1.38343.27-39.
- [8] F. A. Prasetya and E. Ardianto, “Implementasi Algoritma Hash SHA-256 untuk Validasi Integritas Artikel Jurnal Ilmiah Berbasis File PDF,” Jurnal Teknik Informatika dan Elektro, vol. 8, no. 1, pp. 25-35, Jan. 2026, doi: 10.55542/jurtie.v8i1.1533.